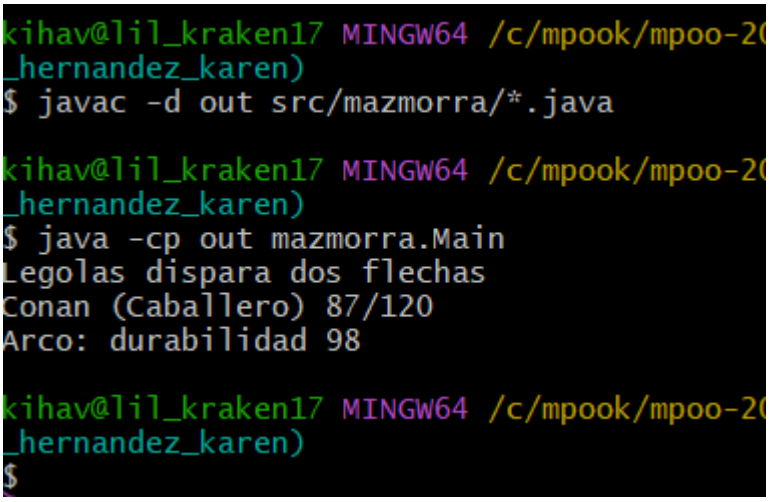
Practica de laboratorio 10:
POLIMORFISMO - PRIMERA PARTE

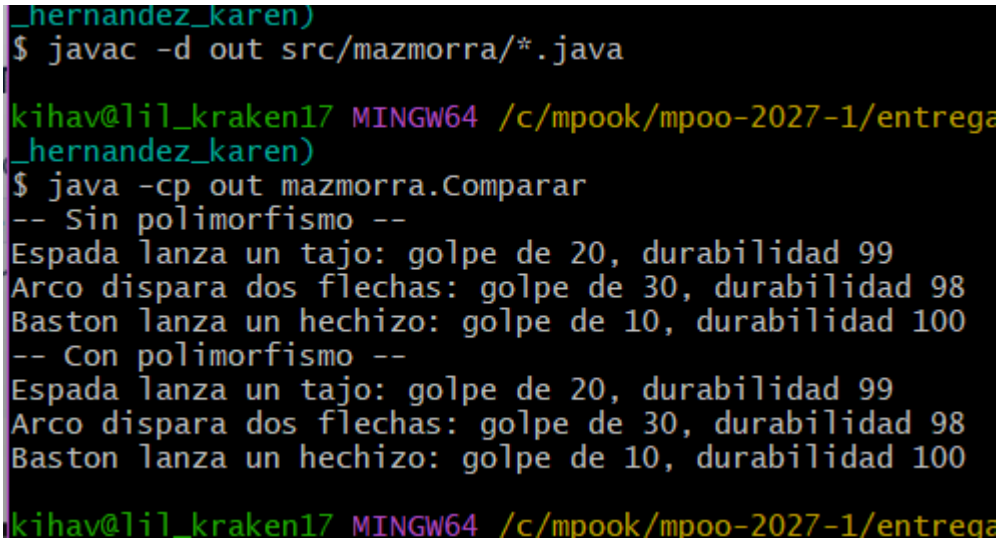
Hernández Aviña Karen Itzel-3221796884

CAPTURAS DE SALIDA:

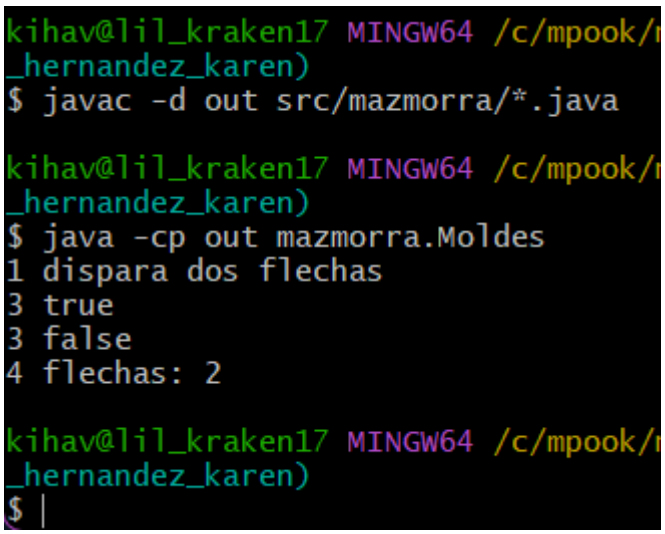
Main:



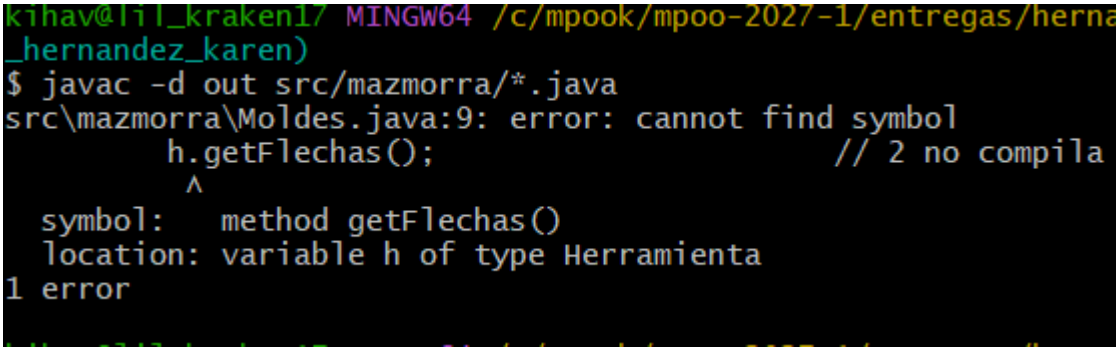
Comparar:



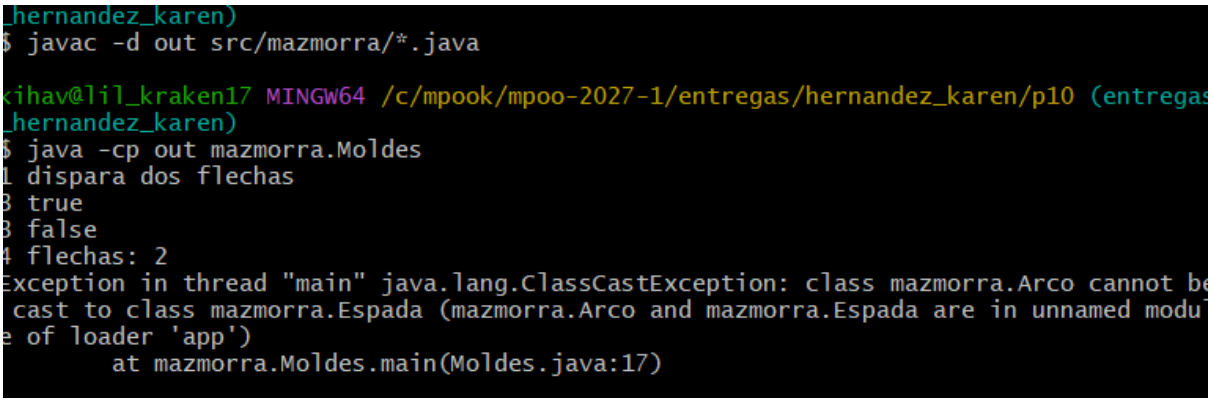
Moldes:



Errores Moldes:
Línea 2:



Línea 5:



PREGUNTAS

1. Una orden, muchas respuestas: en Personaje , ¿qué línea manda a llamar a golpear ? Cuando Legolas le quita 33 a Conan, ¿qué clase decidió las dos flechas y cuál el +3? ¿Lo decidió el tipo de la variable o el del objeto?

En la clase personaje quien nada a llamar golpear es el método **atacar**, ya que en dado caso de que el personaje este vivo y tenga una herramienta equipada entra a la línea:

```
int danioBase = herramienta.golpear();
```

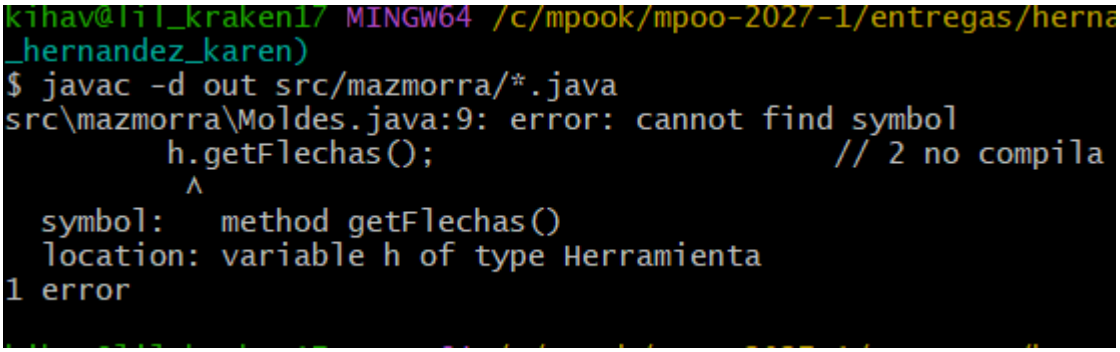
Lo que hace esta línea es llamar al método de la herramienta golpear, y esto courre dentro de la clase Herramienta.
Cuando Legolas le quita 33 a Conan la clase que decide porque 2 flechas y el + es la clase Arco en las flechas, en el +3 la clase Arquero
Lo decide el tipo de objeto, ya que gracias al polimorfismos podemos crear clases abstractas y obligar a que sus hijas tengan que sobrescribir sus métodos en base a lo que se requiera, en este caso si creamos un Arquero, Caballero o un Mago, al crearlos automáticamente se ejecutan los métodos que fueron sobrescritos en cada clase.

2. Sin y con polimorfismo: si mañana llega un hacha, ¿qué tendrías que cambiar en cada mitad de Comparar ? ¿Qué imprime la mitad que pregunta si nadie la actualiza?

Tendríamos primero que crear un hacha, en este caso le puse un danio:30, después en la primera parte tenemos que agregar su respectivo **else if (h instanceof Hacha),** y colocar su grito y el golpe, en la segunda parte no tendremos que cambiar algo ya que hacha entra en el ciclo for y dado que hacha ya sobrescribio: grito y golpear de manera que si la llaman responderá con los métodos que ella tiene.
Si nadie actualiza la primera parte, aunque se agregue new Hacha, al no colocar su if else no encontrara a ninguna clase que acepte al objeto de Hacha, por lo que entrara al último else “no se que es esto”

3. Los moldes: copia el error de la línea 2 y lo que truena en la línea 5. Explica cada uno con el tipo de la variable y el del objeto: ¿quién encontró el problema, el compilador o Java al correr?

El compilador revisa el tipo de variable no el objeto, en este caso aunque se crea un objeto de tipo Herramienta h, cuando se llama al método h.getFlechas(); no existe en la clase Herramienta, por lo tanto nos marcara error y no compila.



En el segundo caso es al revés, al ejecutar si compila ya h es de tipo Herramienta y e de tipo Espada, que su vez es hija de herramienta, pero al ejecutar nos manda un error ya que al querer hacer el cast explícito queremos que h sea una Espada, lo cual es imposible ya que es un Arco, java revisa el tipo de objeto y al ver que no son es un Arco y no una Espada no ejecuta esa linea.

